Introduction à JavaScript

Objectif du cours

Créer une petite page « Boutique » avec un bouton **Mode sombre** qui :

- affiche des messages dans la console ;
- change le texte du bouton ;
- active/désactive une classe CSS `dark-mode` ;
- affiche l'état actuel grâce à une condition.

Arborescence à créer

Créer un dossier `tp-javascript`, contenant trois fichiers :

```
tp-javascript/
├── index.html
├── style.css
└── script.js
```

Le fichier `script.js` doit être chargé juste avant la fermeture de `<body>`, afin que le HTML soit déjà disponible quand JavaScript s'exécute.

1. Créer la page HTML

Dans `index.html` :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>TP Introduction à JavaScript</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

    <header>
        <h1 id="titre">Ma boutique</h1>
        <p id="message">Bienvenue sur la boutique.</p>
    </header>

    <main>
        <section class="produit">
            <h2>T-shirt</h2>
            <p class="prix">Prix : 20 €</p>
            <button id="acheterButton" class="bouton">Acheter</button>
```

```
        </section>
    </main>

    <button id="themeButton" class="theme-toggle">🌙 Mode sombre</button>

    <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

2. Ajouter le CSS

Dans `style.css` :

```
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    margin: 0;
    padding: 2rem;
    background-color: #ffffff;
    color: #222222;
    transition: background-color 0.3s, color 0.3s;
}

header {
    margin-bottom: 2rem;
}

.produit {
    border: 1px solid #dddddd;
    padding: 1rem;
    border-radius: 8px;
    max-width: 320px;
}

.bouton,
.theme-toggle {
    padding: 0.6rem 1rem;
    border: none;
    border-radius: 6px;
    cursor: pointer;
    background-color: #2563eb;
    color: white;
    font-size: 1rem;
}

.theme-toggle {
    margin-top: 2rem;
    background-color: #444444;
}

/* Classe activée par JavaScript */
body.dark-mode {
```

```
    background-color: #111827;
    color: #f9fafb;
}

body.dark-mode .produit {
    border-color: #374151;
}
```

Ici, JavaScript ne définit pas les couleurs : il ajoute ou retire la classe `dark-mode`, et le CSS décide de l'apparence correspondante.

3. Premier script : vérifier la console

Dans `script.js`, commencer par :

```
console.log("Bonjour depuis JavaScript !");

const titre = "Ma boutique";
let quantite = 1;

console.log(titre);
console.log(quantite);
```

Ouvrir `index.html` dans le navigateur, puis appuyer sur `F12` et aller dans l'onglet **Console**.

On doit voir :

```
Bonjour depuis JavaScript !
Ma boutique
1
```

Test à faire

Ajouter temporairement ces lignes :

```
const prix = 100;
prix = 150;
```

On doit obtenir une erreur du type :

```
Uncaught TypeError: Assignment to constant variable.
OU
Uncaught TypeError: invalid assignment to const 'prix'
```

Cela confirme qu'une variable déclarée avec `const` ne peut pas être réaffectée. Supprimer ensuite la ligne `prix = 150;` pour que le script fonctionne de nouveau.

4. Sélectionner les éléments du DOM

4.1 Introduction

> **Remarque :** les extraits de code de cette partie sont des exemples indépendants. Ne les copiez pas tous à la suite dans script.js, car certaines variables sont déclarées plusieurs fois avec `const`. Le fichier complet à utiliser à la fin du TP est fourni dans la section « Code final de script.js ».

Le **DOM** signifie *Document Object Model*. C'est une représentation de la page HTML que JavaScript peut parcourir, lire et modifier.

Par exemple, imaginons cette page HTML :

```
<h1>Ma boutique</h1>
<p>Bienvenue sur notre site !</p>
<button>Découvrir</button>
```

Le navigateur transforme ce HTML en éléments que JavaScript peut manipuler.

Grâce au DOM, JavaScript peut :

- retrouver le titre ;
- modifier le texte du paragraphe ;
- changer la couleur d'un élément en lui ajoutant une classe ;
- détecter un clic sur le bouton.

Utiliser `document.querySelector()`

La méthode `querySelector()` sert à sélectionner le premier élément correspondant à un sélecteur CSS.

Exemple :

```
<p class="message">Bonjour !</p>
```

Pour sélectionner ce paragraphe en JavaScript :

```
const paragraphe = document.querySelector(".message");

console.log(paragraphe);
```

- document représente le document HTML.
- `querySelector()` recherche un élément dans ce document.

- ".message" désigne la classe CSS message.
- `const` paragraphe stocke une référence vers l'élément trouvé.
- `console.log()` permet de vérifier que la sélection a fonctionné.

Les trois principaux sélecteurs

1. Sélection par classe

```
<p class="texte">Bonjour</p>
```

```
const element = document.querySelector(".texte");
```

On utilise un point "`.`" devant le nom de la classe.

2. Sélection par identifiant

```
<button id="monBouton">Cliquer</button>
```

```
const bouton = document.querySelector("#monBouton");
```

On utilise un dièse `#` devant le nom de l'identifiant.

3. Sélection par balise

```
<p>Premier paragraphe</p>
<p>Deuxième paragraphe</p>
```

```
const paragraphe = document.querySelector("p");
```

4.2 Manipulation

Ajouter dans `script.js` :

```
const boutonTheme = document.querySelector("#themeButton");
const boutonAcheter = document.querySelector("#acheterButton");
const message = document.querySelector("#message");
const titrePage = document.querySelector("#titre");

console.log(boutonTheme);
```

```
console.log(boutonAcheter);
console.log(message);
console.log(titrePage);
```

On doit voir les quatre éléments HTML correspondants (les deux boutons, le paragraphe et le titre) dans la console, et non `null`.

`querySelector()` accepte les sélecteurs CSS : `"#themeButton"` pour un identifiant, `".theme-toggle"` pour une classe, ou `"button"` pour une balise.

4.3 Test d'erreur

Essayer temporairement :

```
const elementInexistant = document.querySelector("#je-nexiste-pas");
console.log(elementInexistant);
elementInexistant.textContent = "Test";
```

La console affichera d'abord `null`, puis une erreur lorsqu'on essaie de modifier un élément qui n'existe pas. Supprimer ensuite ce test.

> Il faut supprimer le test avant de poursuivre.

5. Réagir au clic sur « Acheter »

Ajouter ce code :

```
let nombreArticles = 0;

boutonAcheter.addEventListener("click", () => {
    nombreArticles = nombreArticles + 1;

    message.textContent = `Vous avez ajouté ${nombreArticles} article(s) au
panier.`;
    // OU
    /*message.textContent = nombreArticles === 1
        ? "Vous avez ajouté 1 article au panier."
        : `Vous avez ajouté ${nombreArticles} articles au panier.`;*/

    console.log("Bouton « Acheter » cliqué");
    console.log("Nombre d'articles :", nombreArticles);
});
```

Résultat attendu :

- Au clic sur **Acheter**, le paragraphe affiche : `Vous avez ajouté 1 article(s) au panier.` Dans la console, on doit voir :

```
Bouton « Acheter » cliqué
Nombre d'articles : 1
```

- À chaque nouveau clic, le nombre augmente.
- La console confirme que l'événement a bien été détecté.

`addEventListener("click", ...)` exécute la fonction fournie chaque fois que l'utilisateur clique sur l'élément sélectionné.

6. Créer le mode sombre

Ajouter maintenant :

```
boutonTheme.addEventListener("click", () => {
    document.body.classList.toggle("dark-mode");

    const modeSombreActif = document.body.classList.contains("dark-mode");

    if (modeSombreActif) {
        boutonTheme.textContent = "☀️ Mode clair";
        console.log("Mode sombre activé");
    } else {
        boutonTheme.textContent = "🌙 Mode sombre";
        console.log("Mode sombre désactivé");
    }
});
```

Résultat attendu :

Action	Effet visible	Texte du bouton	Console
1er clic	Fond sombre, texte clair	☀️ Mode clair	Mode sombre activé
2e clic	Retour au thème clair	🌙 Mode sombre	Mode sombre désactivé

La méthode `classList.toggle("dark-mode")` ajoute la classe si elle est absente et la retire si elle est déjà présente.

> On peut aussi vérifier manuellement dans la console en tapant :
>
> ```
> document.body.classList.contains("dark-mode")
> ```
>
> Puis appuyer sur `Entrée`. Le résultat doit être `true` en mode sombre et `false` en mode clair.

7. Modifier le titre `<h1> ... </h1>`

7.1 Exemple

> **Remarque :** les extraits de code de cette partie sont des exemples indépendants. Ne les copiez pas tous à la suite dans script.js, car certaines variables sont déclarées plusieurs fois avec `const`. Le fichier complet à utiliser à la fin du TP est fourni dans la section « Code final de script.js ».

JavaScript peut modifier le contenu d'un élément HTML et les classes CSS qui lui sont associées.

Modifier un texte avec textContent

```
<h1 id="titre">Ancien titre</h1>
<p id="message">Bienvenue.</p>
```

```
const titre = document.querySelector("#titre");
const message = document.querySelector("#message");

titre.textContent = "Nouveau titre";
message.textContent = "Bonjour et bienvenue !";
```

Après l'exécution du script, la page affiche :

- Nouveau titre
- Bonjour et bienvenue !

La propriété `textContent` permet de lire ou de modifier le texte d'un élément.

Par exemple :

```
console.log(message.textContent);
```

Cette instruction affiche le texte actuel du paragraphe dans la console.

Ajouter une classe CSS avec `classList.add()`

Si on souhaite afficher un message en vert.

```
<p id="message">Opération en cours</p>
```

```
.succes {
    color: green;
    font-weight: bold;
}
```

```
const message = document.querySelector("#message");

message.classList.add("succes");
```

Le paragraphe devient vert et son texte est affiché en gras.

- `.succes` est une classe définie dans le CSS.
- `classList.add("succes")` ajoute cette classe à l'élément.
- Le navigateur applique automatiquement les règles CSS correspondantes.

Dans JavaScript, on écrit "succes" sans point. Le point est utilisé dans la feuille CSS pour désigner une classe.

Les méthodes `classList`

- `add()` — Ajouter une classe

  ```
  element.classList.add("succes");
  ```

  Ajoute la classe si elle n'est pas déjà présente.

- `remove()` — Retirer une classe

  ```
  element.classList.remove("succes");
  ```

  Retire la classe si elle est présente.

- `toggle()` — Alterner une classe

  ```
  element.classList.toggle("succes");
  ```

  Ajoute la classe si elle est absente, ou la retire si elle est présente.

- `contains()` — Vérifier une classe

  ```
  element.classList.contains("succes");
  ```

  Renvoie `true` si la classe existe, sinon `false`.

7.2 Manipulation

Ajouter ce code à la fin de `script.js` :

```
titrePage.textContent = "Ma boutique — JavaScript activé";
```

Le titre `<h1> ... </h1>` de la page doit devenir :

```
Ma boutique — JavaScript activé
```

Cela montre que JavaScript peut modifier le contenu HTML après l'affichage de la page.

> **Tester directement dans la console**
>
> On peut exécuter du JavaScript sans modifier le fichier, directement dans la zone de saisie de la console :
>
> ```
> document.querySelector("#titre").textContent = "Test manuel";
> ```
>
> Le titre de la page doit changer immédiatement. Cela permet de vérifier qu'un sélecteur fonctionne avant de l'ajouter à `script.js`. La console permet d'exécuter du JavaScript sur la page actuellement chargée et d'afficher les erreurs rencontrées.

Code final de `script.js`

```
console.log("Bonjour depuis JavaScript !");

const titre = "Ma boutique";
let quantite = 1;

console.log(titre);
console.log(quantite);

const boutonTheme = document.querySelector("#themeButton");
const boutonAcheter = document.querySelector("#acheterButton");
const message = document.querySelector("#message");
const titrePage = document.querySelector("#titre");

console.log(boutonTheme);
console.log(boutonAcheter);
console.log(message);
console.log(titrePage);

let nombreArticles = 0;

boutonAcheter.addEventListener("click", () => {
    nombreArticles = nombreArticles + 1;

    message.textContent = `Vous avez ajouté ${nombreArticles} article(s) au
```

```
panier.`;

    console.log("Bouton Acheter cliqué");
    console.log("Nombre d'articles :", nombreArticles);
});

boutonTheme.addEventListener("click", () => {
    document.body.classList.toggle("dark-mode");

    const modeSombreActif = document.body.classList.contains("dark-mode");

    if (modeSombreActif) {
        boutonTheme.textContent = "☀️ Mode clair";
        console.log("Mode sombre activé");
    } else {
        boutonTheme.textContent = "🌙 Mode sombre";
        console.log("Mode sombre désactivé");
    }
});

titrePage.textContent = "Ma boutique — JavaScript activé";
```

Critères de validation

Le TP est réussi si :

- la console affiche bien les messages au chargement ;
- le bouton **Acheter** modifie le texte du paragraphe et incrémente un compteur ;
- le bouton **Mode sombre** change l'apparence de la page ;
- le texte du bouton change selon que le mode sombre est actif ou non ;
- la condition `if / else` fonctionne correctement ;
- aucune erreur n'apparaît dans la console pendant l'utilisation normale de la page.
